

О РАЗБИВАЮЩИХ ПОЛУГРУППАХ (М-2)-КРИВЫХ

М.И. МАГИН

1. Определения. *Вещественной кривой* мы называем комплексную алгебраическую кривую, снабжённую антиголоморфной инволюцией $\text{conj}: X \rightarrow X$. Множество вещественных точек X , обозначаемое как $\mathbb{R}X$, есть множество неподвижных точек инволюции conj . Все рассматриваемые кривые предполагаются гладкими и неприводимыми.

Вещественную кривую X называют *разбивающей*, если $X \setminus \mathbb{R}X$ несвязно. Классический результат Альфорса утверждает, что кривая X разбивающая тогда и только тогда, когда существует *разбивающий морфизм* $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$, т.е. такой вещественный морфизм в $\mathbb{P}^1$, что $f^{-1}(\mathbb{R}\mathbb{P}^1) = \mathbb{R}X$.

Всякий разбивающий морфизм задаёт накрытие $f|_{\mathbb{R}X}: \mathbb{R}X \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^1$. Пусть $X_1, \dots, X_r$ — компоненты связности пространства $\mathbb{R}X$. Обозначив через $d_i(f)$ степень ограничения f на компоненту X_i , мы можем сопоставить каждому разбивающему морфизму f набор натуральных чисел $d(f) = (d_1(f), \dots, d_r(f))$. Куммер и Шоу определили *разбивающую полу группу* вещественной кривой X как

$$\text{Sep}(X) := \{d(f) \mid f: X \rightarrow \mathbb{P}^1 \text{ — разбивающий морфизм}\}.$$

Нетрудно проверить, что $\text{Sep}(X)$ действительно полу группа, см. [5, предл. 2.1]. Обозначим $\mathbb{N} := \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 1\}$ и $\mathbb{N}_0 := \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0\}$.

Согласно неравенству Харнака число компонент связности множества вещественных точек вещественной кривой рода g не превосходит $g + 1$. Вещественную кривую X называют *М-кривой*, если это число максимально, то есть $b_0(\mathbb{R}X) = g + 1$. Если же $b_0(\mathbb{R}X) = g + 1 - i$, то X называется *(М − i)-кривой*. Разбивающие полу группы М-кривых вычисляются несложно: в статье [5] показано, что $\text{Sep}(X) = \mathbb{N}^g$. Согласно сравнению Клейна, для разбивающей кривой X имеет место $b_0(\mathbb{R}X) \equiv g + 1 \pmod{2}$, так что i должно быть чётным. Соответственно, после М-кривых следующим естественным случаем являются *(М − 2)-кривые*. Описанию их разбивающих полу групп и посвящена настоящая заметка.

Для малых родов разбивающие полу группы уже вычислены. Если $g = 3$, то $\text{Sep}(X) = (2, 1) + \mathbb{N}_0^2$ (см. [9]). Если $g = 4$, то, как показано в [10], $\text{Sep}(X) = \mathbb{N}^3$ или $(2, 1, 1) + \mathbb{N}_0^3$ или $\{(1, 1, 1)\} \cup ((1, 2, 1) + \mathbb{N}_0^3)$. Если X — плоская квинтика (в этом случае $g = 6$), то, как показано в [6], $\text{Sep}(X) = (2, 1, 1, 1, 1) + \mathbb{N}_0^5$.

Описание разбивающей полу группы существенно зависит от того, чему равна наименьшая степень разбивающего морфизма. Для разбивающей вещественной кривой X обозначим через $\text{sepgon}(X)$ наименьшую степень разбивающего морфизма $X \rightarrow \mathbb{P}^1$. Из результатов работы [2]) следует, что для *(М − 2)-кривой* X справедливо

$$g - 1 \leq \text{sepgon}(X) \leq \frac{g - 1 + g + 1}{2} = g,$$

то есть $\text{sepgon}(X)$ может быть равно g или $g - 1$.

В работе М. Манцаролли [7], посвященной связи разбивающих морфизмов и вполне вещественных пучков кривых степени $d - 3$ на плоских *(М − 2)-кривых* степени d , получены частичные результаты о разбивающих полу группах *(М − 2)-кривых* произвольного рода. А именно, там доказано, что $(3, \dots, 3) + \mathbb{N}_0^{g-1} \subset \text{Sep}(X)$ при $\text{sepgon}(X) = g - 1$ и $(4, 2, \dots, 2) + \mathbb{N}_0^{g-1} \subset \text{Sep}(X)$ при $\text{sepgon}(X) = g$.

В настоящей статье мы, пользуясь недавними результатами Г.Б. Михалкина и С.Ю. Оревова, улучшим эти наблюдения. Будем называть дивизор $P = p_1 + \dots + p_n$ на кривой X *разбивающим*, если он является слоем некоторого разбивающего морфизма, то есть существует такой разбивающий морфизм $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$, что $P = f^{-1}(p_0)$. В этом случае мы пишем $d(P) := d(f)$.

В работе [8] доказана следующая теорема.

Теорема 1 ([8]). Пусть X — разбивающая вещественная кривая рода g с $b_0(\mathbb{R}X) = r$.

- (a) Пусть $P = p_1 + \dots + p_g$ — разбивающий дивизор на X с $h^1(P) = 1$. Тогда $d(P) + \mathbb{N}_0^r \subset \text{Sep}(X)$.
- (b) Предположим, что X не гиперэллиптическая. Пусть $Q = q_1 + \dots + q_{g-1}$ — разбивающий дивизор с $h^0(Q) = 2$ и Q не тета-характеристика (т.е. $2Q \not\sim K_X$). Тогда $d(Q) + \mathbb{N}_0^{g-1} \subset \text{Sep}(X)$.

Эта теорема позволяет сказать многое о разбивающих полугруппах $(M-2)$ -кривых в общем случае. Для того чтобы сформулировать основной результат, нам понадобится следующая терминология.

Следуя Коппенсу [1], назовём разбивающую $(M-2)$ -кривую X кривой *специального типа*, если существует компонента связности $X' \subset \mathbb{R}X$ со следующим свойством: для любого морфизма $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ степени g , имеющего нечётную степень на каждой компоненте связности $X'' \neq X'$, имеет место $f(X') = \mathbb{R}\mathbb{P}^1$. Если такой компоненты нет, будем называть кривую X кривой *не специального типа*. Нетрудно заметить, что кривая X является кривой *специального типа*, если любой морфизм степени g из X в $\mathbb{P}^1$, имеющий нечётную степень на каждой компоненте связности, кроме одной, является разбивающим (в этом случае он имеет мультистепень $(2, 1, \dots, 1)$). В свою очередь, кривая X является кривой *не специального типа*, если существует неразбивающий морфизм из X в $\mathbb{P}^1$ степени g , имеющий нечётную степень на всех компонентах связности, кроме одной (в этом случае он имеет топологическую степень $(0, 1, \dots, 1)$).

2. Основной результат. Главной целью настоящей заметки является доказательство следующей теоремы.

Теорема 2. Пусть X — разбивающая $(M-2)$ -кривая рода g .

- (1) Предположим, что $\text{sergon}(X) = g$, а f — разбивающий морфизм степени g , реализующий $\text{sergon}(X)$. Пронумеруем компоненты $\mathbb{R}X$ так, что $d_1(f) = 2$. Тогда

$$(2, 1, \dots, 1) + \mathbb{N}_0^{g-1} \subset \text{Sep}(X).$$

- (2) Если же $\text{sergon}(X) = g-1$, $g \geq 5$ и, кроме того, кривая X общая¹ и не специального типа, то

$$\text{Sep}(X) = \mathbb{N}^{g-1}.$$

Доказательство. (1) Пусть P — разбивающий дивизор степени g , соответствующий разбивающему морфизму f . Заметим, что дивизор $K_X - P$ имеет не более одной точки на каждой компоненте связности $\mathbb{R}X$. Значит, по следствию 2.2 из [4] мы имеем $h^0(K_X - P) = 1$ и требуемое сразу следует из пункта (a) теоремы 1.

(2) Здесь мы будем пользоваться пунктом (b) теоремы 1. Так как для вещественной разбивающей гиперэллиптической кривой рода g число компонент связности вещественного локуса может быть равно одному, двум или $g+1$ (см. [3, предл. 6.3]), при g хотя бы 4, $(M-2)$ -кривая не может быть гиперэллиптической.

Покажем теперь, что разбивающий дивизор степени $g-1$ всегда можно выбрать так, чтобы он не был тета-характеристикой. Обозначим через $W_d^1(X)$ подмногообразие в $\text{Pic}^d(X)$, параметризующее полные линейные системы степени d и ранга хотя бы 1. Выделим в $W_d^1(X)$ подмногообразие, соответствующее разбивающим линейным системам степени d , т.е. положим $\mathcal{S}_d := \{|D| \mid \deg D = d, D \text{ — разбивающий}\} \subset W_d^1(X)$. Как отмечено в [1], $\mathcal{S}_d$ является открытым плотным подмножеством в некоторой неприводимой компоненте $\mathbb{R}W_d^1(X)$. Из теории Бриллю-Нётера (см. [11]) следует, что при $d \leq g+1$ для общей кривой имеет место равенство $\dim W_d^1(X) = 2d - g - 2$. То есть, в частности, $\dim W_{g-1}^1(X) = g - 4$. Если же X — общая $(M-2)$ -кривая не специального типа, то (как опять же отмечено в [1]) все компоненты $\mathbb{R}W_d^1(X)$ имеют вещественную размерность $g-4$. В частности, так как $\mathcal{S}_d$ открытое плотное подмножество в $\mathbb{R}W_{g-1}^1(X)$, имеет место $\dim \mathcal{S}_{g-1} = g-4$.

¹Отметим, что общая разбивающая $(M-2)$ кривая может быть как кривой не специального типа, так и кривой специального типа, см. [1, следствие 4.8].

Так как $\mathcal{S}_{g-1}$ хотя бы одномерно, а тета-характеристик на кривой X лишь конечное число², мы сможем выбрать разбивающий дивизор степени $g-1$, не являющийся тета-характеристикой.

Итак, пусть $Q = q_1 + \dots + q_{g-1}$ — разбивающий дивизор, $2Q \not\sim K_X$. Вновь по следствию 2.2 из [4] мы имеем $h^0(Q - q_i) = 1$, откуда $h^0(Q) \leq 2$. С другой стороны, так как Q — разбивающий, $h^0(Q) \geq 2$, то есть $h^0(Q) = 2$. Значит, требуемое следует из пункта (b) теоремы 1. $\square$

Замечание 1. В случае же $(M-2)$ -кривых *специального типа* рассуждать как в доказательстве пункта (b) не получится. Коппенс [1, предл. 4.1] показал, что при $g \geq 3$ любая линейная система степени $g-1$ ранга 1, имеющая степень 1 на каждой компоненте, как раз является тета-характеристикой, так что пункт (b) теоремы 1 применить не выйдет.

Отметим также, что в единственном случае, который не описывается теоремой 2, наивный подход не работает, что выражено в следующем предложении.

Предложение 1. Пусть X — разбивающая $(M-2)$ кривая рода g специального типа, $Q = q_1 + \dots + q_{g-1}$ — разбивающий дивизор на X , а $p \in \mathbb{R}X$ — произвольная точка. Тогда $Q + p$ — не разбивающий дивизор.

Доказательство. Рассмотрим $Q' \sim Q$ такой, что $Q' = p_1 + p_2 + \dots + p_{g-1}$, где $p_1 = p$, и p_i — попарно различные точки из $\mathbb{R}X$. Тогда по теореме Римана-Роха $h^0(Q + p) = h^0(K_X - Q - p) + 1$. По предложению 4.1 из [1] имеет место $Q + Q' \sim 2Q \sim K_X$. Тогда $h^0(K_X - Q - p) = h^0(Q' - p)$, что по следствию 2.2 из [4] равно единице. Таким образом, $h^0(Q + p) = 2 = h^0(Q)$. Значит, p — базисная точка линейной системы $|Q + p|$, чего быть не может, если $Q + p$ — разбивающий. $\square$

Замечание 2. Как отмечено во введении, во всех описанных к данному моменту ситуациях разбивающая полугруппа $(M-2)$ -кривой рода g с разбивающей гональностью g равна $(2, 1, \dots, 1) + \mathbb{N}_0^{g-1}$ при подходящей нумерации компонент. Возможно, разумно выдвинуть гипотезу о том, что в пункте (1) теоремы 2 на самом деле достигается равенство, а не включение.

Список литературы

1. Marc Coppens, *Pencils on separating $(M-2)$ -curves*, Annali di Matematica Pura ed Applicata (1923 -) **193** (2014), no. 4, 961–973 (en).
2. Alexandre Gabard, *Sur la représentation conforme des surfaces de Riemann à bord et une caractérisation des courbes séparantes*, Commentarii Mathematici Helvetici **81** (2006), no. 4, 945–964.
3. Benedict H. Gross and Joe Harris, *Real algebraic curves*, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure **Ser. 4, 14** (1981), no. 2, 157–182 (en). MR 83a:14028
4. J. Huisman, *On the geometry of algebraic curves having many real components*, Revista Matemática Complutense **14** (2001), no. 1, 83 – 92.
5. Mario Kummer and Kristin Shaw, *The separating semigroup of a real curve*, Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques **29** (2020), no. 1, 79–96, arXiv:1707.08227 [math].
6. Matthew Magin and Stepan Orevkov, *Separating semigroup of plane quintics*, Preprint, 2025.
7. Matilde Manzaroli, *Real plane separating $(m-2)$ -curves of degree d and totally real pencils of degree $d-3$* , Épijournal de Géométrie Algébrique **Volume 10** (2026).
8. Grigory Mikhalkin and Stepan Orevkov, Private communication., 2025.
9. S. Yu. Orevkov, *Separating semigroup of hyperelliptic curves and of genus 3 curves*, St. Petersburg Mathematical Journal **31** (2019), no. 1, 81–84 (en).
10. Stepan Orevkov, *Separating Semigroup of Genus 4 Curves*, Functional Analysis and Its Applications **59** (2025), no. 4, 421–429 (en).
11. Joseph Harris Phillip Griffiths, *On the variety of special linear systems on a general algebraic curve*, Duke Math. J. **47**(1) (1980), 233–272.

М.И. МАГИН: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, РОССИЯ, 199034, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ. 7/9

Email address: matheusz.magin@gmail.com

²По определению, любые две тета-характеристики отличаются на 2-кручение в якобиане кривой X . Так как подгруппа 2-кручения в якобиане изоморфна $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{2g}$, на кривой есть всего 2^{2g} попарно неэквивалентные тета-характеристики.